Best of The Best 14th 1차 발표

산업 프로토콜 대상 SLM 기반 공격 탐지 시스템

최은지(PM), 김혜민, 남보현, 류기현, 이상호, 전도현

Team: SLiMe | 주멘토: 강대명 ,부멘토: 김관영, 노용훈(PL)

2025.10.18

Contents

프로젝트 소개 01

팀 SLiMe 04
문제 제기 06
프로젝트 목표 및 의의 09

연구 활동 02

프로젝트 추진 경과 11
전문가 자문 및 인사이트 12
데이터 확보 및 분석 13

솔루션 소개 03

핵심 아이디어 17
시스템 아키텍처 19
대시보드 설계 21

향후 계획 04

전체 일정 24
최종 산출물 25

01. 프로젝트 소개

1.1 팀 SLiMe

1.2 문제 제기

1.3 프로젝트 목표 및 의의

1.1 팀 SLiMe

BoB 14th Team-SLiMe 구성원 소개

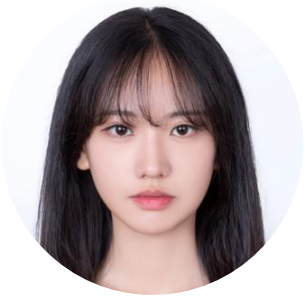
Team-SLiMe: 총 9인 보안제품개발트랙 **멘토 2인**, BoB 12th 보안제품개발트랙 **PL 1인**, BoB 14th 보안제품개발트랙 **멘티 6인**

주멘토 강대명

PL 노용훈

PM 최은지

김혜민
연구팀



남보현
연구전략기획팀

부멘토 김관영

류기현
개발팀

이상호
개발팀

전도현
연구팀

1.1 팀 SLiMe

BoB 14th Team-SLiMe WBS(Work Breakdown Structure)

| WBS 기반 핵심 과업 및 마일스톤

1.2 문제 제기

최근 발생한 OT 공격 사례 (2025)

| IT-OT 융합으로 인한 공격 표면의 확장 가상 세계를 넘어 물리적 피해로 이어지는 공격

	아사히 공장 공격 (2025.09)	재규어랜드로버 해킹 (2025.08)	노르웨이 댐 해킹 (2025.04)
사례	일본 아사히 공장, 사이버 공격에 맥주 생산 중단…"재개 시점 몰라" 1분 이내 입력 2025.09.30 16:14 강나윤 기자 	기사 공급망 붕괴 위기 가져온 '재규어랜드로버 해킹 사태', 국내 산업도 경고등 	노르웨이 댐 해킹해 수문 개방한 범인은 러시아 해커
공격 종류	랜섬웨어 공격	공급망 공격	원격 제어 공격
피해	주문 및 생산 시스템 전면 마비	시스템 및 공장 가동 중단	4시간 동안 댐 수문 강제 개방

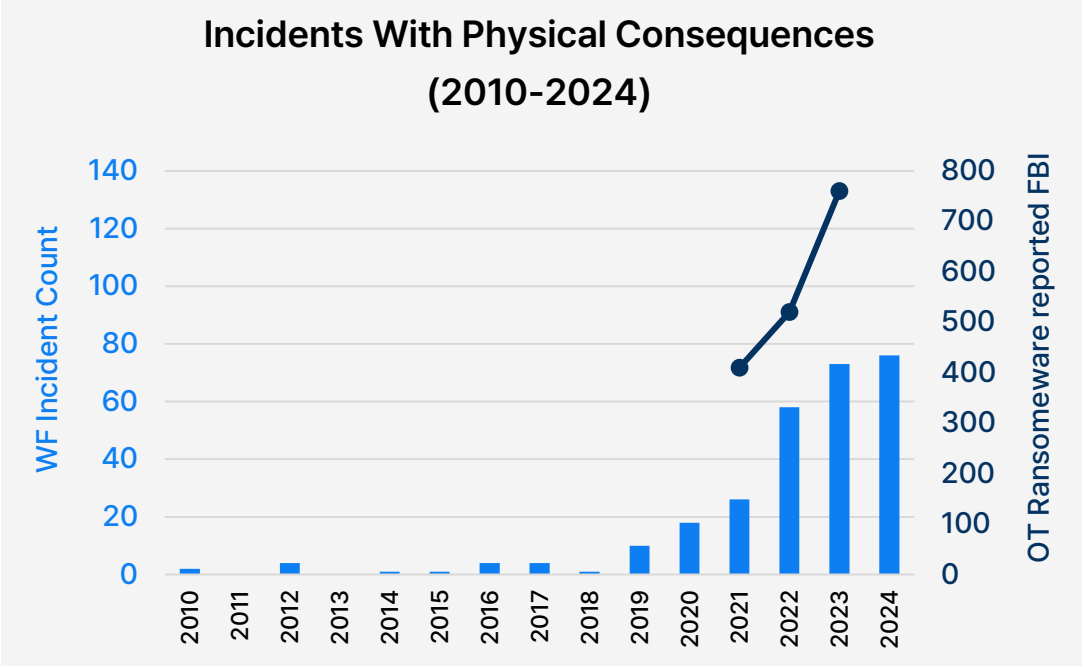
Source: 보안뉴스, "노르웨이 댐 해킹해 수문 개방한 범인은 러시아 해커", 2025.08.16 / Byline Network, "공급망 붕괴 위기 가져온 '재규어랜드로버 해킹 사태', 국내 산업도 경고등", 2025.10.02 / jtbc news, "일본 아사히 공장, 사이버 공격에 맥주 생산 중단…"재개 시점 몰라"", 2025.09.30

1.2 문제 제기

OT Cyber Security Threat Report 2025 (1)

2010년부터 2024년까지 발생한 물리적 결과를 초래한 사이버 공격의 연도별 건수 변화 추세

- 공격(생산 지연 및 중단, 장비 손상, 환경 재해, 부상 또는 사상자를 포함한 물리적 결과를 초래한 사이버 공격)의 총 건수
- FBI에 보고된 OT 랜섬웨어 사건의 건수 * 모든 사건이 물리적 결과를 초래한 것은 아님



전체 공격 건수 (물리적 결과 초래)

2023년: 72건 ▶ 2024년: 76건 (전년 대비 5% 증가)

- 2024년 사건 중 식별 가능한 공격의 **87%**가 랜섬웨어
- 랜섬웨어 공격에서 물리적 결과는 대개 **금전 갈취 시도의 우발적인 부작용**인 경우가 많음

공격으로 인해 물리적 운영 장애를 겪은 사이트 수

2023년: 412건 ▶ 2024년: 1,015건 (전년 대비 146% 증가)

2020년을 기점으로 OT 사고와 랜섬웨어 공격이 동반 급증

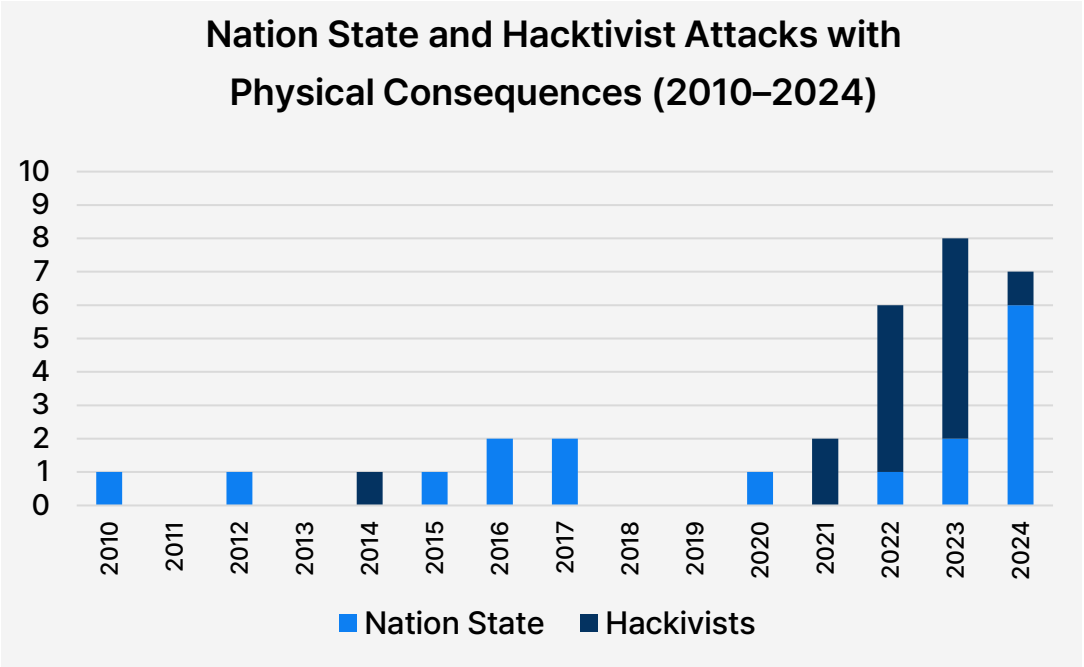
Source: 2025 OT Cyber Threat Report: Cyber Attacks with Physical Consequences, Waterfall Security Solutions & ICS Strive

1.2 문제 제기

OT Cyber Security Threat Report 2025 (2)

| 국가 주체, 해커가 저지른 사이버 공격 중 물리적인 결과를 초래한 사건의 연도별 발생 건수 금전적 동기를 가진 랜섬웨어 그룹과 다름

- 2022년 이후 **Hacktivist**와 **국가 주체 공격**의 빈도에서 현저한 변화가 나타남
  - 이들은 물리적 운영, 특히 중요 산업 인프라를 의도적으로 표적으로 삼음



공격의 특징: '의도적인' 물리적 파괴

- 물리적 운영 파괴 자체를 의도적으로 목표로 함
- **OT 직접 공격**: IT 시스템의 부수적인 피해가 아닌, OT 시스템 자체를 직접 조작하여 물리적 결과를 유발

정상 통신 속에 숨어있는 '비정상적인 문맥'을 가진 공격 패턴 증가

- 의미론적 공격 / LotL 공격(Living off the Land)

기존 보안 방식(시그니처/통계)으로는 '문맥'을 분석할 수 없어 탐지 불가

SLM을 통한 '문맥적 패턴 추출'을 통한 '지능형 탐지'가 필수적

Source: 2025 OT Cyber Threat Report: Cyber Attacks with Physical Consequences, Waterfall Security Solutions & ICS Strive

1.3 프로젝트 목표 및 의의

SLM을 통한 '문맥적 패턴 추출'이 필요한 이유

| OT(운영 기술) 환경의 고유한 특성

예측 가능하고 반복적인 프로세스	가용성이 최우선인 무중단 환경	패치가 어려운 레거시 시스템	다양하고 복잡한 산업 프로토콜
규칙적인 '공정'	'오탐' 최소화	'비침투적' 분석	새로운 '언어'로 간주

SLM

1. 예측 가능하고 반복적인 OT 환경의 문맥적 패턴을 정밀하게 분석하여 오탐을 최소화
2. 레거시 시스템의 안정성을 최우선으로 고려, 기존 시스템에 어떠한 영향도 주지 않음
3. 다양한 프로토콜에 확장 적용 가능, 높은 확장성 제공

02. 연구 활동

2.1 프로젝트 추진 경과

2.2 전문가 자문 및 인사이트

2.3 데이터 확보 및 분석

2.1 프로젝트 추진 경과

프로젝트 타임라인

9월 1주차부터 10월 2주차까지의 진행 사항 계획 대비 초과 달성

COMPLETE (100%)

기술 및 시장 동향 분석

- 국내외 OT 보안 솔루션 8종 이상 비교 분석
- 14건 이상의 최신 논문/기술 보고서 분석

전문가 자문 및 기관 협력 확보

- 6곳 이상의 전문 기관 및 전문가 자문 완료
- 연구 핵심 데이터셋 6종 확보 및 분석 계획 수립

자체 Purdue 모델 정의 및 DFD 설계

- ML/DL과 SLM을 결합한 아키텍처 정의
- 데이터 수집부터 탐지/분석까지의 데이터 흐름도 설계

IN PROGRESS

테스트베드 구축 및 시뮬레이터 개발 — 80%

- 실제 발전소 환경 모사가 된 가상 네트워크 환경 구축
- 공격 트래픽 재현을 위한 시나리오 개발

전처리 모듈 개발 — 15%

- 산업 프로토콜 파서 구현
- SLM 학습을 통한 통신 세션 단위 데이터 정형화

SLM Base 모델 선정 및 학습 착수 — 10%

- OT 프로토콜 문맥 학습 SLM 선정
- 초기 모델 학습 파이프라인 구축 및 실험 진행

2.2 전문가 자문 및 인사이트

핵심 인사이트 내용

| 각 도메인에서의 가능성 확인 스마트 선박, 스마트 팩토리, 원자력 발전소

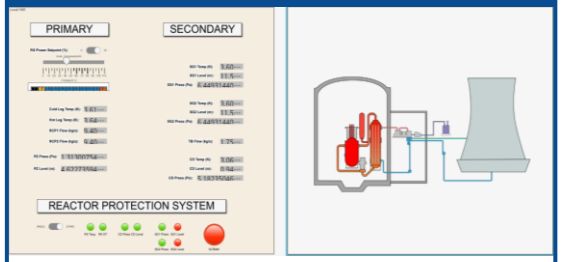
해양대 이민우, 전현민 교수님 스마트 선박

- **이용 가능 자원**
  - 해양대 MASTC, 한바다호
- **자문 내용**
  - 자율운항 선박 시대가 다가옴에 따라 **AI 이상 탐지 기술은 시급한 주제**
  - 선박에 SLM 적용 시도만으로 **큰 차별성과 기여도**를 가짐

국민대 장현수 교수님 스마트 팩토리

- **이용 가능 자원**
  - KISA 공장 보안리빙랩
- **자문 내용**
  - 기술적으로 **도전해 볼 만함**
  - 복잡하게 얽힌 공장 데이터 속에서 **숨겨진 패턴을 분석해, 문제의 근본 원인을 파악**하는 것이 가장 중요

수원대 김아람 교수님 원자력 발전소



- **이용 가능 자원**
  - IAEA 시뮬레이터('아시라')
- **자문 내용**
  - 시뮬레이션 환경을 대상으로 연구하는 것도 **충분한 가치**
  - '안전 등급'이 아닌 **'비안전 등급'**을 대상으로 접근하는 것은 **의미 있는 접근**

종합 결론

- 5분의 교수님 자문 미팅
  - 팀 소개 자료 제작
- 3곳의 대학교 및 2개의 컨퍼런스 방문, 2번의 온라인 미팅 진행

1. 보편적 필요성

- 많은 OT 도메인에서 시급하고 중요한 과제

2. 기술적 가치

- SLM 기반 문맥 분석 방식은 혁신적인 접근법

3. 현실적 개발 전략

- 테스트베드 활용

MASTC: 친환경선박기술실증센터

IAEA: International Atomic Energy Agency

2.3 데이터 확보 및 분석

확보된 데이터 / 분석된 데이터 (1)

SWaT, CIC, HAI, 음료공정 정상 및 악성 Dataset

공개 데이터셋

- **CIC Modbus 2023** - University of New Brunswick
  - 약 6,000만개의 pcap dataset (약 5.31 GB)
- **SWaT Data** - iTRUST
  - pcap + csv dataset (약 175 GB)
- **HAI Security Dataset** - kaggle
  - 약 661만개 csv (약 3.4 GB)
- **원전 센서값 Data** - 한수원 Kaggle 대회(비공개)
  - 5,000차원의 약 800개 csv (약 11 GB)
    - 정상 값들 속에 이상 값들이 포함

직접 수집한 데이터

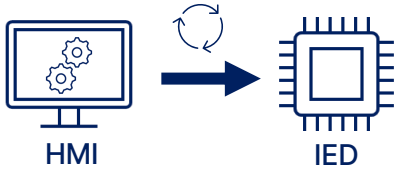
- **OT dataset** - KISA 스마트공장 보안리빙랩
  - 정상 및 악성 csv dataset (약 1 MB)
  - 정상 pcap dataset (약 200 MB)
- **통신 트래픽 dataset** - 스마트시티 통합 교통 시스템

CIC Modbus 2023 분석 결과

- 악성 데이터 약 4,000만개의 pcap (약 3.6 GB)
- 정상 데이터 약 2,000만개의 pcap (약 1.71 GB)

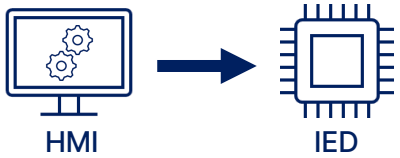
정상 패턴

1. '연결-요청-종료' 트랜잭션 패턴
2. 순차적 '폴링(Polling)' 패턴



반복되는 명령어 순서

3. 장비별 '고정된 쿼리' 시퀀스



규칙적인 순회 감시

공격 패턴

9개의 공격 패턴 중 8개 식별

1. Scan addresses
2. Query flooding
3. Load malicious payloads
4. Delay response
5. Modify length parameters
6. False injection
7. Stack modbus frames
8. Write to all coils
9. Baseline replay

2.3 데이터 확보 및 분석

분석된 데이터 (2)

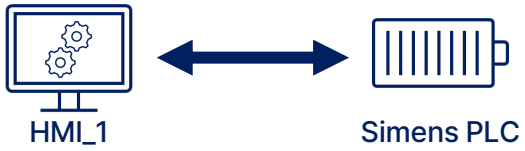
KISA 스마트공장 보안리빙랩 음료공정 데이터

약 190만개의 pcap dataset (약 200 MB)

정상 패턴 (직접 캡처)

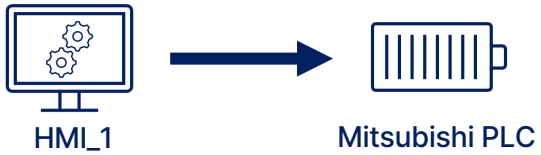
2025.09.22 KISA 스마트공장 보안리빙랩 방문 사진

1. S7COMM 통신 패턴



실시간 감시 및 제어
(요청/응답, 1-2ms)

2. Modbus/TCP 통신 패턴



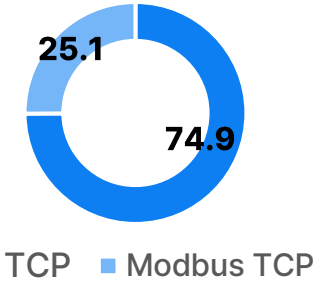
'폴링(Polling)' 패턴
(약 200ms 주기)

스마트 신호등 디지털 트윈 데이터

약 130만개의 pcap dataset

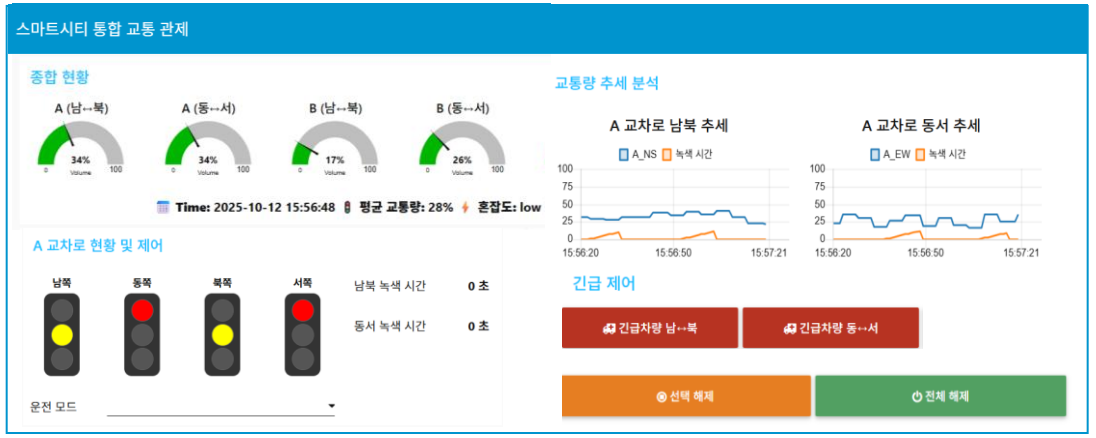
정상 패턴 (직접 캡처)

프로토콜별 비율



트래픽 전송률

전송률	전체 트래픽	Modbus TCP
PPS (초)	93.03	23.35
PPM (분)	5581.51	1401.21
PPH (시간)	334890.47	84072.44



스마트 신호등 디지털 트윈 시뮬레이터 SCADA 화면

2.3 데이터 확보 및 분석

솔루션 개발에 앞서, 3개의 Base 모델(SLM) 선정 완료

SLiMe leader board 기준 성능 지표

회사	모델명	파라미터	BBH 평가	IFEval 평가
meta-llama	Llama-3.2-1B-Instruct	1.24B	18.52%	96.49%
	Llama-3.2-3B-Instruct	3.21B	8.49%	92.97%
Qwen	Qwen2.5-1.5B-Instruct	1.54B	8.56%	80.04%
	Qwen2.5-3B-Instruct	3.09B	19.97%	91.50%
	Qwen2.5-7B-Instruct-GPTQ-Int4	1.96B	23.67%	93.72%
microsoft	Phi-3-mini-4k-instruct	3.82B	34.16%	80.03%
	Phi-3-mini-128k-instruct	**3.82B**	**48.12%**	**80.40%**
	Phi-4-mini-instruct	3.82B	37.02%	90.57%
google	gemma-3-1b-it	2.61B	38.90%	94.82%
	gemma-2-2b-it	**1B**	**40.49%**	**90.76%**
	gemma-3-4b-it	**4.3B**	**49.39%**	**96.30%**
HuggingFaceTB	SmolLM-1.7B-Instruct	1.71B	3.66%	84.29%
	SmolLM3-3B	3.08B	12.80%	81.89%

[최종 모델 선정 프로세스]

1차 후보군 (13개 모델)

1. 추론 능력 (BBH)

- 구조화된 프롬프트로 답변을 유도하고, 정답과 비교하여 추론 능력 정량적 평가

2. 명령 이행 능력 (IFEval)

- 쉼표 금지, 응답 형식 제한 등 주요 검증 규칙 준수 여부를 평가하여 명령 이행 능력 측정

최종 선정 (3개 모델)

1. gemma-3-4b-it
2. Phi-3-mini-128k-instruct
3. gemma-2-2b-it

03. 솔루션 소개

3.1 핵심 아이디어

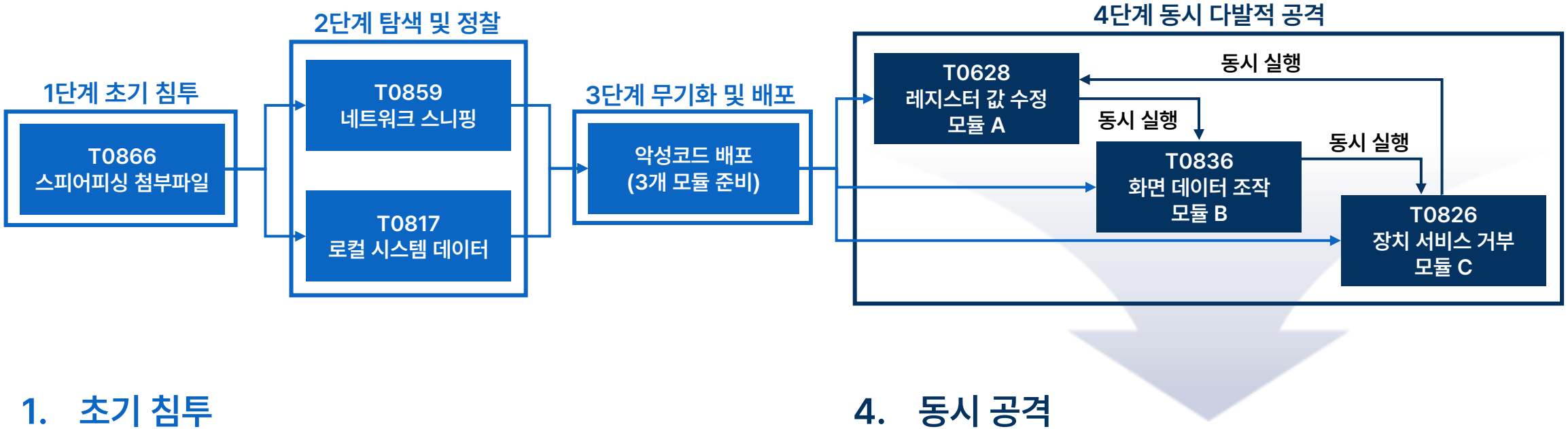
3.2 시스템 아키텍처

3.3 대시보드 설계

3.1 핵심 아이디어

SLiMe 솔루션의 핵심 아이디어

| 제어 시스템 파괴 시나리오



1. 초기 침투

스피어피싱 이메일을 통해 내부 IT망 최초 침투

2. 탐색 및 정찰

내부망 정보 수집으로 OT 환경 파악 및 공격 계획 수립

3. 무기화 및 배포

맞춤형 악성코드(3개 공격 모듈) 제작 및 핵심 시스템에 배포

4. 동시 공격

시스템 파괴, 안전장치 무력화 동시 실행하여 피해 극대화

- 모듈 A: 물리적 시스템 조작 (불안정화 명령 전송)
- 모듈 B: 운영자 기만 ('정상 상태' 위조 데이터 전송)
- 모듈 C: 제어권 무력화 (서비스 거부 공격, DoS)

3. 전통적인 시스템의 한계

SLiMe 솔루션의 핵심 아이디어

"문맥을 이해하지 못해 탐지 실패"

| 제어 시스템 파괴 시나리오

SLM 기반 탐지 시스템의 역량

"문맥을 이해하여 공격 전 단계에서 탐지"

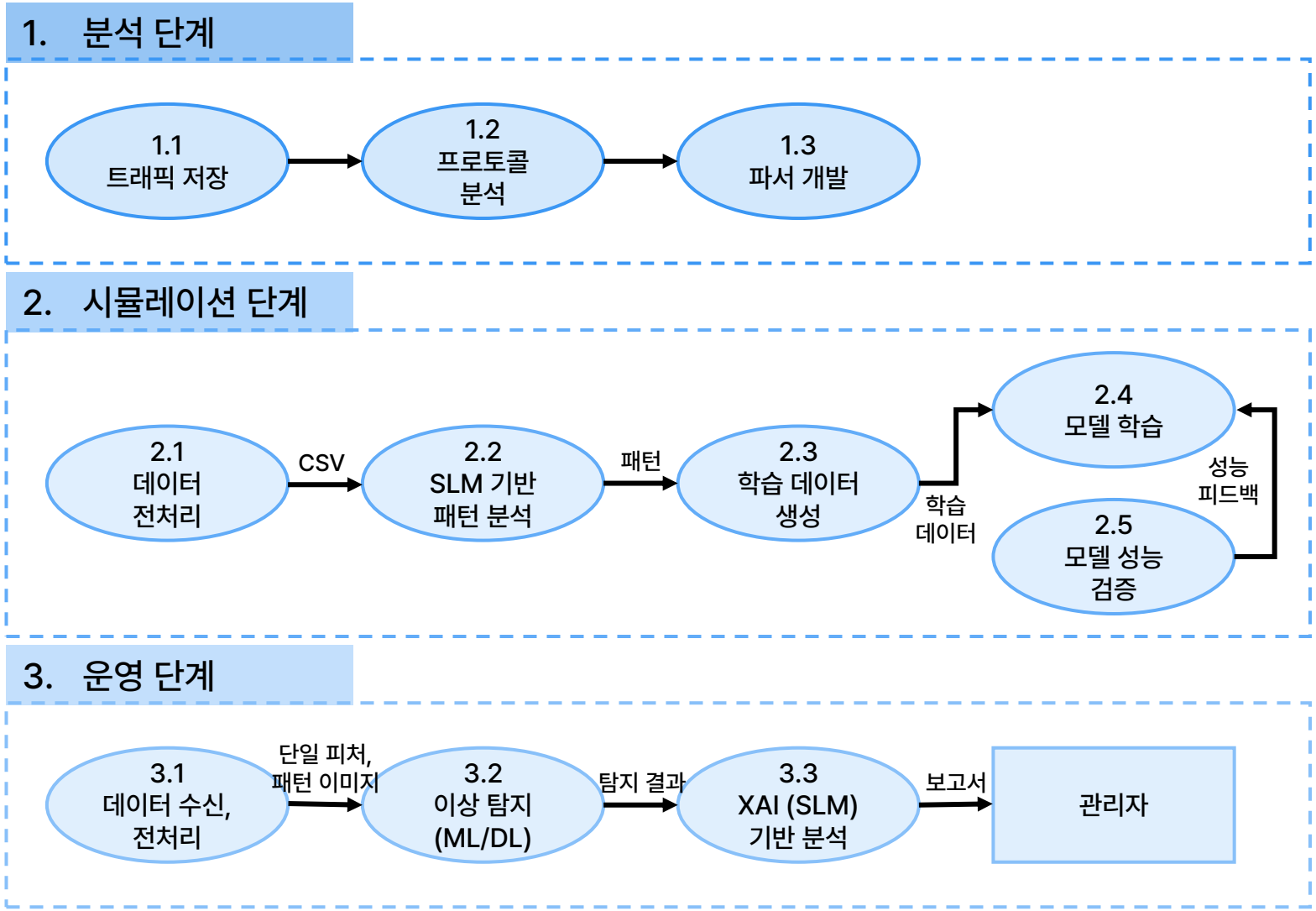
항목	기존(ML/DL 기반) 솔루션	SLM 기반 솔루션	대응 가능 공격 모듈
탐지 방식	시그니처 매칭	컨텍스트 이해	• 레지스터(A)가 정상 범위를 벗어나는 논리적 오류 • HMI의 요청과 PLC의 실제 상태 간의 불일치(B)
탐지 대상	알려진 악성코드	정상 프로토콜의 악의적 사용	• 정상적인 쓰기 명령 악의적 사용(A) • 정상적인 조회/응답 위조(B)
탐지 시점	공격 완료 후	공격 실행 직전	• 레지스터 값 수정 명령(A)이 실행된 직후, 물리적 파괴가 발생하기 전에 탐지
오탐률	높음	낮음	
설명 가능성	없음	자연어 설명(XAI)	

2. **탐색 및 정찰**
   내부망 정보 수집으로 OT 환경 파악 및 공격 계획 수립
3. **무기화 및 배포**
   맞춤형 악성코드(3개 공격 모듈) 제작 및 핵심 시스템에 배포

- **모듈 A: 물리적 시스템 조작 (불안정화 명령 전송)**
- **모듈 B: 운영자 기만 ('정상 상태' 위조 데이터 전송)**
- **모듈 C: 제어권 무력화 (서비스 거부 공격, DoS)**

3.2 시스템 아키텍처

SLiMe 솔루션 DFD(Data Flow Diagram)



1. 분석 단계 (Parser Develop)

- **입력**: 원시 네트워크 트래픽
- **과정**: 다양한 산업 프로토콜의 구조 분석
- **산출물**: 트래픽을 해석할 수 있는 범용 파서

2. 시뮬레이션 단계 (모델 학습)

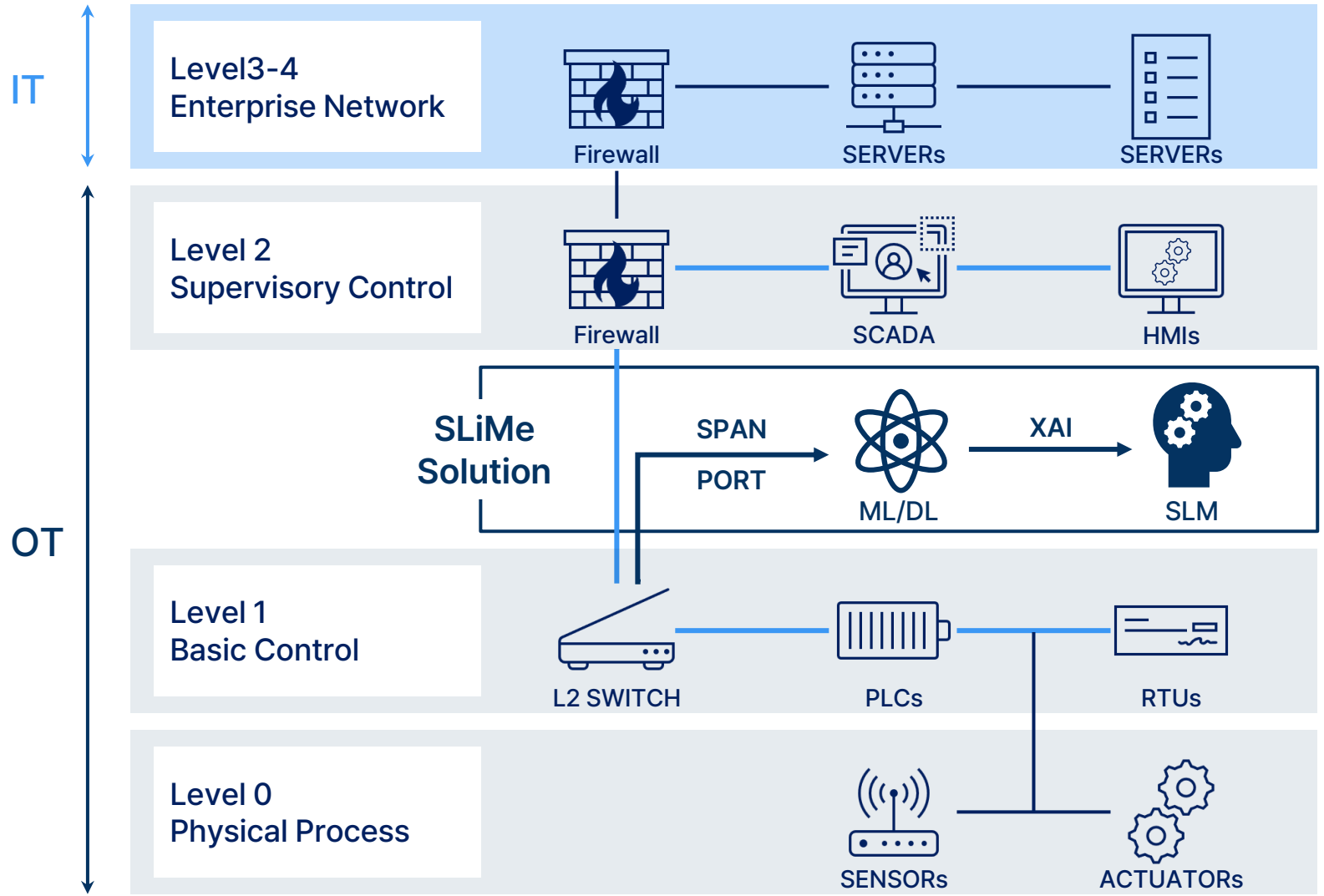
- **입력**: 파싱된 정상 데이터
- **과정**: SLM이 데이터 속에서 '정상 패턴'을 자동으로 라벨링, 이를 각각의 모델에 학습
- **산출물**: 학습 완료된 AI 모델 3종

3. 운영 단계 (실시간 탐지)

- **입력**: 실시간 네트워크 트래픽
- **과정**: ML/DL 1차 탐지, SLM 2차 분석
- **산출물**: 대시보드를 통한 경고 및 분석

3.2 시스템 아키텍처

SLiMe 솔루션 아키텍처: 다계층 방어 및 엣지 AI 기반 실시간 분석



[아키텍처 주요 특징]

1. 비침투적 설계

- 기존 시스템 안정성
- 네트워크 미러링

2. 실시간 엣지 분석

- 현장 즉시 처리
- 내부 데이터 보안

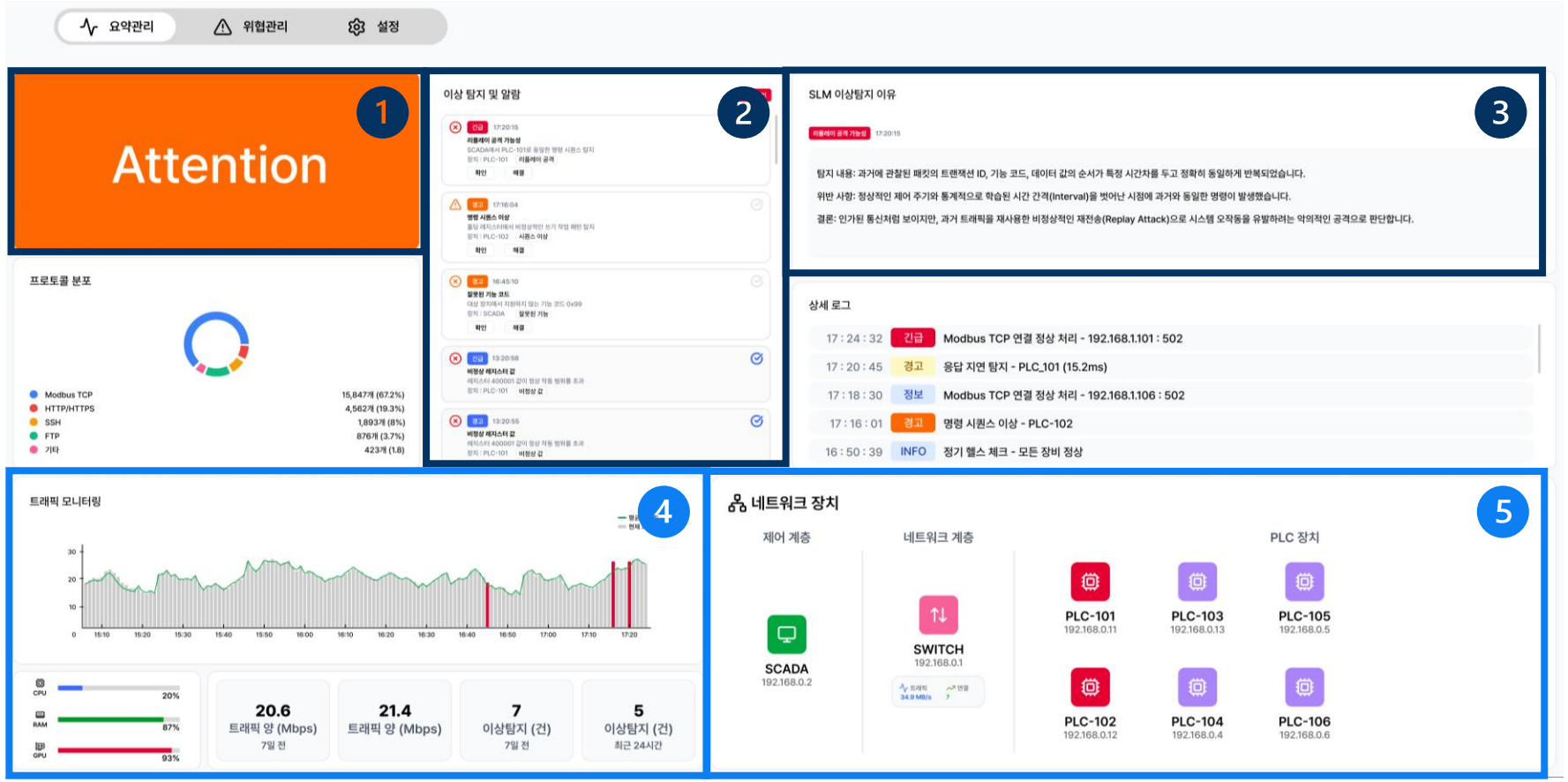
3. 하이브리드 AI 엔진

- 빠른 탐지(ML/DL)
- 설명 가능한 AI(SLM)

3.3 대시보드 설계

메인 대시보드 UI

| '무슨 일이 일어났는가'와 '왜 위협인가'를 한눈에 파악할 수 있도록 설계



1 경고 주목

2 이상 탐지 및 알람 확인

3 SLM 이상 탐지 이유 확인

4 5

트래픽 모니터링 그래프와
네트워크 토폴로지 확인 후
문제 발생 지점 특정

3.3 대시보드 설계

솔루션 대시보드 요구사항 정의

| 실시간 위협 가시성 확보를 통한 SLM 기반 원인 분석

종합 보안 상태

- 현재 시스템이 안전한지 즉시 파악
  - 상태 표시기 배치
    - Normal: 평상시
    - Attention: 주의
    - Warning: 경고

네트워크 토폴로지

- 위협이 발생한 위치와 범위 시각적 확인
  - 실시간 토폴로지 맵
    1. 제어 계층
    2. 네트워크 계층
    3. PLC 장치

실시간 알람 피드

- 최신 위협 목록을 시간순으로 인지
  - 이상 탐지 및 알람 로그

긴급

경고

상세 이상 행위 분석

- SLM이 공격으로 판단한 이유와 근거
  - 정상 패턴과 비교 분석
    1. 탐지 내용
    2. 위반 사항
    3. 결론

시스템 상태

- 솔루션 자체의 상태 정보 제공
  - 엣지 디바이스의 리소스 사용량
    1. CPU
    2. RAM
    3. GPU

04. 향후 계획

4.1 전체 일정

4.2 최종 산출물

4.1 전체 일정

프로젝트 전체 일정

| WBS 진행 현황 및 이후 일정 관리

SLiMe Project

9월

- [x] 논문 및 기술 동향 분석
- [x] 전문가 및 기관 자문
- [x] 솔루션 아키텍처 설계
- [x] AI 모델 선정

10월

- [x] 테스트베드 구축
- [x] 대시보드 설계
- [ ] SLM 모델 학습
- [ ] 공모전 참가

11월

- [ ] 시스템 구축
- [ ] 솔루션 통합
- [ ] 성능 평가
- [ ] 논문 작성

12월

- [ ] 최종 산출물 정리

4.2 최종 산출물

프로젝트 각 발표 평가별 산출물

1차 발표 → 2차 발표 → 최종 발표 각각의 (예상) 산출물 정리

Phase 1: 기획 및 기술 검증

- 아키텍처 설계도
- 대시보드 프로토타입

Phase 3: 최종 솔루션화 및 성과

- 최종 솔루션 소프트웨어
- 기술 논문

2025.10.18 ▶ 2025.11.15 ▶ 2025.12.20

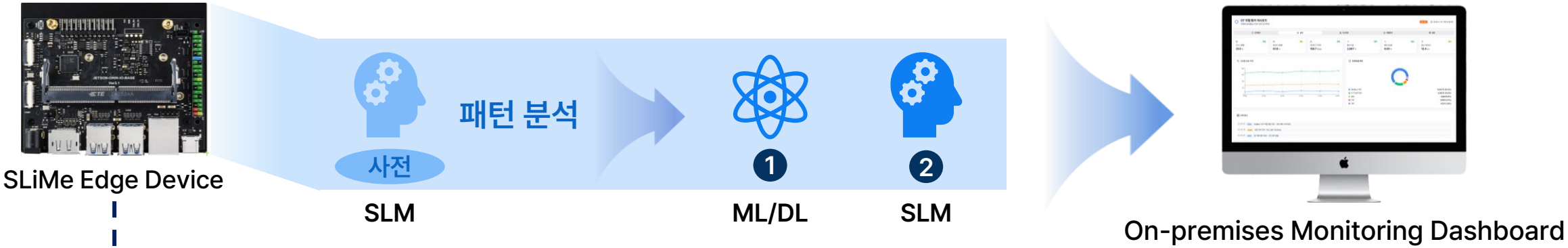
Phase 2: 개발 및 프로토타입

- 시스템 프로토타입
- 통합 테스트 결과 분석 보고서

4.2 최종 산출물

프로젝트 최종 산출물

| 하이브리드 탐지 엔진 + 결과 시각화 대시보드



L2 Switch

❶ 고속 탐지 (ML/DL)

- Isolation Forest : 정상 패킷의 구조를 학습해, 학습된 구조에서 벗어나는 비정상 패킷 형태를 탐지
- BI-LSTM: 여러 패킷의 행위 패턴을 학습해, 단일 패킷으로 발견하기 어려운 순서 기반의 비정상 행위 패턴 탐지

❷ 원인 분석 (SLM-XAI)

- 최종 탐지된 위협에 대해, SLM(XAI) 모델이 '어떤 정상 패턴을, 어떻게 위반했는지' 원인을 자연어로 설명

2단계 탐지를 통해 식별된 공격을 관리자 대시보드에서 실시간으로 시각화

감사합니다

Thank You for your time and attention

SLiMe

2025.10.18